

Identificação de Sistemas Aplicada ao Conversor Buck

Relatório de Iniciação Científica

Eletrônica de Potência e Controle

Autor: Luiz Felipe Souza de Lima Silva

10 de Maio de 2026

Universidade Federal do Pará (UFPA)

Faculdade de Engenharia Elétrica

Agenda

Introdução

Fundamentação Teórica

Análise dos Resultados

Conclusão

Introdução

Contextualização

- A relação entre Machine Learning (ML) e Identificação de Sistemas (SI) evoluiu para uma convergência tecnológica profunda.
- Técnicas de aprendizagem de máquina atuam como ferramentas essenciais para modelar sistemas dinâmicos complexos.

Objetivos do Trabalho

- Realizar a modelagem e controle de um conversor Buck em sua forma clássica.
 - Simular o sistema via Simulink (Power Simscape).
 - Levantar o modelo em caixa-preta a partir de dados reais de entrada e saída.

Fundamentação Teórica

Coleta de Variáveis

- **Entrada ($u(k)$):** Sinal PRBS (Pseudo-Random Binary Sequence) aplicado no gate da chave MOSFET.
- **Saída ($y(k)$):** Tensão dissipada na carga resistiva.

Estrutura do Modelo ARX

- O modelo ARX (AutoRegressive with eXogenous input) descreve a relação linear do sistema através de uma equação de diferenças.
- Equação geral: $y(k) = \sum_{i=1}^n a_i y(k-i) + \sum_{j=1}^n b_j u(k-j)$.
- O vetor de parâmetros X é estimado pelo método dos Mínimos Quadrados: $X = (A^T \cdot A)^{-1} \cdot A^T \cdot Y$, onde A é a matriz de regressores.

Análise dos Resultados

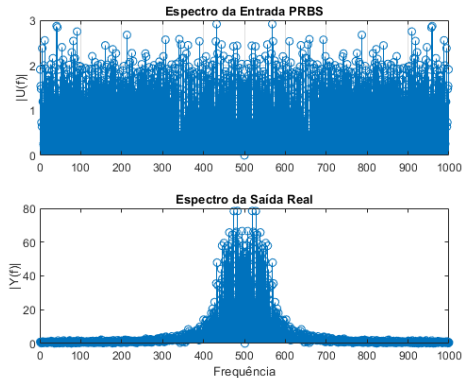


Figura 1: Espectros de magnitude do sinal de entrada e de saída.

- A Transformada de Fourier aplicada aos sinais permite observar as características em frequência do sistema.

Análise dos Resultados

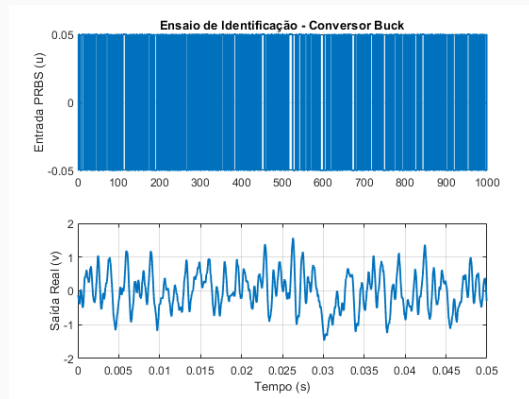


Figura 2: Sinal de entrada PRBS (superior) e Saída Real (inferior).

- O sinal PRBS excita de forma diversificada as dinâmicas de operação do conversor Buck.

Análise dos Resultados

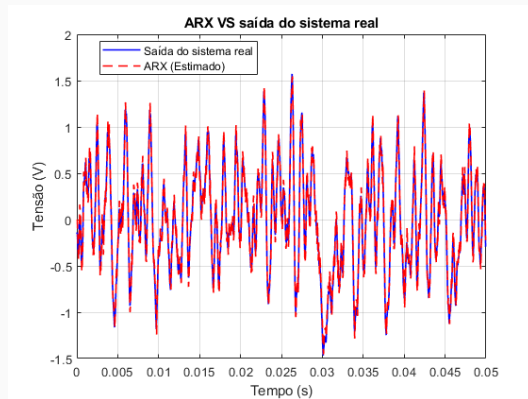


Figura 3: Sinal do modelo ARX vs. Saída do sistema real.

- O sinal simulado do modelo ARX acompanha o comportamento da planta quase perfeitamente.

Análise dos Resultados

Funções de Transferência Discretas (50 μ s)

- **Modelo Analítico Ideal (G_z):**

$$G_z = \frac{1.785z + 1.785}{z^2 - 1.768z + 0.8869}$$

- **Modelo Estimado (G_{ze}):**

$$G_{ze} = \frac{0.01594z - 0.03983}{z^2 - 1.729z + 0.7917}$$

Validação do Ajuste

- O Coeficiente de Determinação foi de $R^2 = 0.9741$.
- Indica que o modelo estimado representa 97.41% de todas as variações contidas na saída real da planta física.

Análise dos Resultados

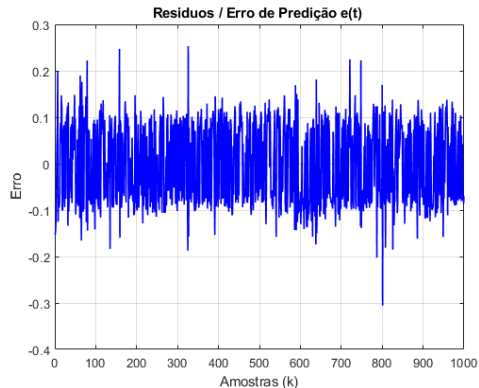


Figura 4: Resíduos / Erro de Predição $e(t)$ ao longo das amostras.

- O erro de predição ($e = y - y_p$) confirmou a precisão do modelo ARX, apresentando média aproximada de -4.9658×10^{-4} .

Análise dos Resultados

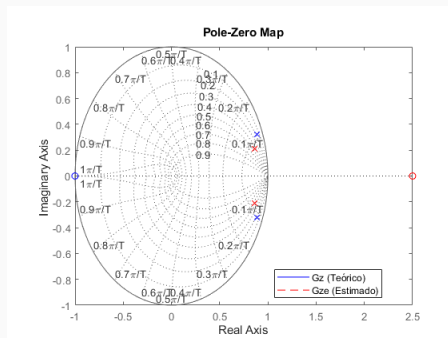


Figura 5: Mapa de polos e zeros comparativo dos modelos discretos.

- O modelo idealizado possui polos complexos conjugados em $0.8839 \pm 0.3249i$ e um zero em -1 .
- O modelo estimado ARX possui polos em $0.8646 \pm 0.2100i$ e um zero em 2.4997 .

Conclusão

Conclusão

- A estrutura de modelo ARX demonstrou excelente aderência para a identificação linear do conversor Buck operando sob excitação de sinal PRBS.
- O modelo extraído validou a eficácia do método dos mínimos quadrados com uma representatividade de 97.41% (Coeficiente R^2).
- As dinâmicas estimadas foram validadas e comparadas com êxito em relação ao sistema matemático ideal.

Identificação de Sistemas Aplicada ao Conversor Buck

Relatório de Iniciação Científica

Eletrônica de Potência e Controle

Autor: Luiz Felipe Souza de Lima Silva

10 de Maio de 2026

Universidade Federal do Pará (UFPA)

Faculdade de Engenharia Elétrica

Obrigado!